

第四章 随机向量的数字特征¹

- ▶ 任课教师：王绍臣
- ▶ 华南理工大学 数学学院
- ▶ ✉ mascwang@scut.edu.cn
- ▶ 本章大约需要 10 ~ 12 个课时



更新时间：2025 年秋季

¹标记 ♠ 的内容为选学、自学内容.

本章主要教学内容

- 1 随机变量的数学期望
- 2 随机变量的方差
- 3 期望、方差计算的典型技巧
- 4 几个重要概率不等式
- 5 随机变量间的协方差、相关系数以及性质
- 6 ♠ 条件数学期望

§1 随机变量数学期望

- ▶ 劳动部门可能并不太关心具体某个公司某个员工的薪资, 其更加关心所有人的“平均”收入.



Figure: 收入下滑?

- 学生家长关心的是自己小孩的成绩和相对排名；但是对于教育主管部门而言，其更加关心管辖范围内所有学生的“平均”成绩. 若学生的成绩是随机的 (比如某个随机变量 X), 虽然随机变量 X 的分布函数或者密度函数完全刻画了它的任何性质. 但是不能给予我们关于 X 的一个整体认识(如“平均”取值).

例题 1. 假设 X 有概率分布 $\mathbb{P}(X = 90) = 0.7$, $\mathbb{P}(X = 100) = 0.3$, 因为频率是概率的近似 (最后一章我们会准确描述这一近似的含义), 我们观测 100 个学生的成绩, 大约有 30 次观测到 100, 70 次观测到 90, 这说明每次观测到的“平均”值是

$$\frac{1}{100} \left(\underbrace{100 + \cdots + 100}_{30\text{个}} + \underbrace{90 + \cdots + 90}_{70\text{个}} \right) = 93,$$

因此向教育主管部门汇报学生的平均成绩是 93 是恰当地.

例题 2. 下面是甲乙两名射手的射击情况:

甲射手	8	9	10
$\mathbb{P}$	0.3	0.1	0.6

乙射手	8	9	10
$\mathbb{P}$	0.2	0.5	0.3

试问, 哪一名射手的技术较好?

解答: 按照前面的想法, 甲射手的技术应该用

$$8 \times 0.3 + 9 \times 0.1 + 10 \times 0.6 = 9.3$$

来衡量, 类似乙射手的技术应该用

$$8 \times 0.2 + 9 \times 0.5 + 10 \times 0.3 = 9.1$$

因此, 整体而言, 甲射手技术相对较好.



► 上面对离散型随机变量的计算的方法可以理解为**对不同取值的加权组合, 权重为对应的概率**. 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 对一列非降实数 $u_n, n \in \mathbb{Z}$, 定义 $X^{(n)} = \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_i \mathbb{I}_{\{u_i < X \leq u_{i+1}\}}$, 那么 (课本习题 4.29)

$$|X^{(n)} - X| = \left| \sum_{i=-\infty}^{\infty} u_i \mathbb{I}_{\{u_i < X \leq u_{i+1}\}} - \sum_{i=-\infty}^{\infty} X \mathbb{I}_{\{u_i < X \leq u_{i+1}\}} \right| \leq \delta_n,$$

其中 $\delta_n := \max_i |u_{i+1} - u_i|$, 因此取序列 $\{u_n, n \in \mathbb{Z}\}$ 满足 $\delta_n \rightarrow 0$, 那么 $X^{(n)}$ 可认为是 X 的近似逼近. 而 $X^{(n)}$ 是离散型随机变量, 故

$$\begin{aligned} \sum_i u_i * \mathbb{P}(X \in (u_i, u_{i+1}]) &= \sum_i u_i \int_{u_i}^{u_{i+1}} f(x) dx \\ &\approx \sum_i \int_{u_i}^{u_{i+1}} x f(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) dx. \end{aligned}$$

这就提示我们可以把上式右端定义为连续型随机变量的“**平均值**”.

离散型、连续型随机变量期望的定义

定义 3. (1) 若 X 是离散型随机变量且具有分布列 $p_k = \mathbb{P}(X = x_k), k \geq 1$, 假定 $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k < +\infty$, 则定义

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

为离散型随机变量 X 的数学期望或者均值, 简称期望.

(2) 若 X 是连续型随机变量且具有概率密度函数 $f(x), x \in \mathbf{R}$, 假定 $\int_{\mathbf{R}} |x| f(x) dx < +\infty$, 则定义

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbf{R}} x f(x) dx$$

为连续型随机变量 X 的数学期望或者均值, 简称期望.

几点注记

- 注意我们的条件 (连续情形类似理解)

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k| p_k < +\infty.$$

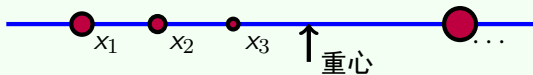
我们需要保证级数 $\sum_k x_k p_k$ 是绝对收敛的. 其目的是十分明显的, 因为我们计算一个随机变量的数学期望时, 不能因为其取值的不同顺序而改变其物理属性 (见期望的物理含义). 在上述条件下, 我们称随机变量 X 的**期望存在且有限**.

- 对非负 (正) 随机变量, 若上述级数等于 (负) 无穷时, 则称 X 的**期望存在且等于 (负) 无穷**. 除去此情况外, 若级数 $\sum_k x_k p_k$ 不绝对收敛, 此时我们称随机变量 X 的**数学期望不存在**. 后面我们会看到期望不存在和等于 (负) 无穷的例子.

♠ 期望的物理含义: 重心

- 设随机变量 X 具有分布列 $p_k = \mathbb{P}(X = x_k), k \geq 1$. 若有一个细条且在 x_k 处有 p_k 比例份数的质量, 那么此细条的重心 c 满足

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_k(x_k - c) = 0,$$



即

$$c = \sum_{i=1}^{\infty} p_k x_k = \mathbb{E}[X].$$

- 连续情形有类似的物理含义.

离散型随机变量期望计算的例子

例题 4. 几个离散型分布的均值 (两点, 二项, 泊松, 几何分布).

例题 5. 设 A 是事件, $\mathbb{I}_A$ 是 A 的示性函数, 则 $\mathbb{I}_A$ 为随机变量且 $\mathbb{I}_A \sim B(1, p)$, $p = \mathbb{P}(A)$, 由上面例子知道 $\mathbb{E}[\mathbb{I}_A] = \mathbb{P}(A)$.

例题 6 (期望为无穷的例子). 假设离散型随机变量 X 具有分布列

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{6}{\pi^2} \frac{1}{k^2}, \quad k = 1, 2, \dots$$

那么

$$\mathbb{E}[X] = \frac{6}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{1}{k^2} = +\infty.$$

► 下面的命题给出离散型非负整数值随机变量的一个计算方法.

命题 7. 设 X 是取非负整数值随机变量, 那么

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k) = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > k).$$

► 对一般非负随机变量我们有一个类似的公式, 参看本 PPT 命题 59, 课本定理 4.1.1(2). 下面我们看看上面命题的简单应用.

例题 8. 重新计算几何分布的期望.

例题 9. ♠ 若 $X_i, i \geq 1$ 是独立同分布的连续型随机变量序列, 定义

$$N = \inf \{n \geq 1 \mid X_n < X_{n-1}\},$$

其中约定 $X_0 = -\infty, \inf \emptyset = +\infty$, 即 N 表示这个随机序列首次下降时对应的序列下标, 计算 $\mathbb{E}[N]$.

练习时间

习题 1. 设 X, Y 是两个取值为非负整数值的随机变量, 证明

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq m, Y \geq n).$$

提示: 模仿命题 7 的证明.

习题 2. 假设硬币出现正面的概率为 p , 不停的抛掷直到出现连续的 k 次正面为止. 记 N 表示需要抛掷硬币的次数.

- (i) 计算 $\mathbb{P}(N = k)$;
- (ii) 解释为何 $\mathbb{P}(N = k + r) = \mathbb{P}(N > r - 1)qp^k$, $r = 1, 2, \dots$ 成立;
- (iii) 利用 (i), (ii) 的结果, 证明 $\mathbb{E}[N] = (p^{-k} - 1)/q$.

连续型随机变量期望计算的例子

- 下面我们看连续型随机变量期望计算的例子

例题 10. (1) 均匀分布 $\mathcal{U}(a, b)$;

(2) 指数分布 $\mathcal{E}(\lambda)$;

(3) 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$.

- 下面的例子表明连续型随机变量的期望也可能不存在.

例题 11 (柯西分布的期望不存在). 称 X 服从标准柯西分布, 若它具有密度函数

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

那么 X 的期望不存在.

- 你能模仿上例子构造一个离散的例子么?

对称分布的数学期望

- 我们知道均匀分布 $\mathcal{U}(a, b)$ 的期望是 $(a + b)/2$; 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的期望是 μ , 它们密度函数的共同点是什么? 对于上例子中的柯西分布呢?

命题 12. 设 X 的期望存在且有限, 若其密度函数关于 $x = \mu$ 对称 (即 $f(x + \mu) = f(-x + \mu), x \in \mathbf{R}$), 则 $\mathbb{E}[X] = \mu$.

- 这是因为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= \int_{\mathbf{R}} xf(x)dx \\ &= \mu + \int_{\mathbf{R}} (x - \mu)f(x)dx = \mu + \int_{\mathbf{R}} tf(\mu + t)dt = \mu.\end{aligned}$$

对于离散型随机变量 (任意一般情形) 我们有类似的结论成立.

随机变 (向) 量函数的数学期望

► 很多时候, 我们需要考虑随机向量函数的数学期望, 按照定义, 我们先要求出随机向量函数的分布列或者密度函数, 这样比较麻烦. 幸运的是, 我们有下面的**变量替换公式**.

定理 13 (变量替换公式). 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机向量. 记 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$. **(1)** 如果 $\mathbf{X}$ 有联合密度函数 $f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 实值 **Borel** 可测函数 $g(\mathbf{x})$ 使得

$$\int_{\mathbf{R}^n} |g(\mathbf{x})| f(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n < +\infty,$$

则随机变量 $Y = g(\mathbf{X})$ 的数学期望存在且有限,

$$\mathbb{E}[Y] = \int_{\mathbf{R}^n} g(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) dx_1 dx_2 \cdots dx_n;$$

定理 14 (随机向量函数的数学期望 (续)). (2) 如果离散型随机向量 $\mathbf{X}$ 有联合概率分布

$$p_{j_1 j_2, \dots, j_n} = \mathbb{P}(\mathbf{X} = (x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n))), \quad j_1, j_2, \dots, j_n \geq 1$$

实值 Borel 可测函数 $h(\mathbf{x})$ 使得

$$\sum_{j_1 j_2, \dots, j_n} |h(x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n))| p_{j_1 j_2, \dots, j_n} < +\infty,$$

则 $Y = h(\mathbf{X})$ 的数学期望存在且有限,

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{j_1 j_2, \dots, j_n} h(x_1(j_1), x_2(j_2), \dots, x_n(j_n)) p_{j_1 j_2, \dots, j_n}$$

- 此定理的重要性在于计算随机向量函数的数学期望时, 我们不需要先计算出 Y 的分布, 给计算带来方便.

► 下面我们举例说明变量替换公式的应用.

例题 15. 利用随机向量函数数学期望计算公式计算:

- (1) 设 X 在 $(0, \pi/2)$ 上均匀分布, 计算 $\mathbb{E}[\cos(X)]$;
- (2) 设 (X, Y) 在单位圆 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上均匀分布, 计算 $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y]$;
- (3) 设 X, Y 独立且都服从标准正态分布, 对不同的 α , 计算随机变量 $Z = (X^2 + Y^2)^\alpha$ 的均值.

练习时间

习题 3. 设 X, Y 独立同分布且都服从标准正态分布,

(1) 计算 $\mathbb{E}[|X|^\alpha]$, 其中 α 为常数, 课本例 4.2.1, p190;

(2) 利用事实 $X - Y \sim N(0, 2)$ 以及期望的线性性质 (见命题 16), 计算 $\mathbb{E}[\max\{X, Y\}]$.

提示: $\max\{x, y\} = [x + y + |x - y|]/2$.

习题 4 (Stein 引理).♠ 假设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 函数 g 可导且至多多项式增长 (此条件可放弱), 证明

$$\mathbb{E}[(X - \mu)g(X)] = \sigma^2 \mathbb{E}[g'(X)],$$

由此进一步给出 $\mathbb{E}[\xi^n]$ 的值, 其中 $\xi \sim N(0, 1), n = 1, 2, \dots$.

期望的性质

命题 16 (课本定理 4.2.2, p192). 设随机变量序列 $X_j, j = 1, 2, \dots, n$ 的数学期望存在且有限, $c_0, c_1, \dots, c_n$ 是常数, 则以下命题成立

(1) 线性组合 $Y = c_0 + c_1 X_1 + \dots + c_n X_n$ 的期望存在且有限,

$$\mathbb{E}[Y] = c_0 + c_1 \mathbb{E}[X_1] + c_2 \mathbb{E}[X_2] + \dots + c_n \mathbb{E}[X_n].$$

(2) 若 $X_j, j = 1, 2, \dots, n$ 相互独立, 则 $Z = X_1 X_2 \dots X_n$ 期望存在且有限,

$$\mathbb{E}[Z] = \mathbb{E}[X_1] \mathbb{E}[X_2] \dots \mathbb{E}[X_n].$$

(3) 若 $X_1 \leq X_2$, 则 $\mathbb{E}[X_1] \leq \mathbb{E}[X_2]$.

证明: 我们仅仅对一些特殊情形进行证明.

□

练习时间

习题 5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布的连续型随机变量, $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ 且相应的顺序统计量为 $X_{(1)}, \dots, X_{(n)}$.

(1) 计算 $\mathbb{E}[X_{(1)} + X_{(2)} + \dots + X_{(n)}]$;

(2) 定义

$$N_x = \max \{i \mid i \leq n, X_{(i)} < x\},$$

其中 $x \in \mathbf{R}$ 为给定的实数, 计算 $\mathbb{E}[N_x]$. 约定若 $X_{(1)} \geq x$, 那么定义 $N_x = 0$.

习题 6. 假设随机变量 X 的期望存在, 那么 $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$.

几个简单实际应用

例题 17 (投资决策). ♠ 投资有风险, 计算其期望收益常是可供考虑的决策方法之一. 假设某人有十万元现金, 想投资于某项目, 预估成功的机会为 30%, 可得利润八万元; 失败的机会为 70%, 将损失两万元. 若同期存入银行, 利率为 5%, 问是否应作此项投资?

解答: 若投资这个项目, 那么期望收益为

$$E_1 = 8 \times 30\% - 2 \times 70\% = 1;$$

若存入银行, 则收益 $E_2 = 10 \times 5\% = 0.5$, 可知 $E_1 > E_2$, 至于如何投资, 需要根据投资人是否愿意承担风险以及风险承受能力. $\square$

例题 18 (分赌本问题, II). ♠ 前面我们计算过赌徒甲最终赢的概率为 $3/4$, 若 X 表示甲最后的财富, 那么 $\mathbb{P}(X = 100) = 3/4$, $\mathbb{P}(X = 0) = 1/4$, 故 $\mathbb{E}[X] = 75$, 这表明甲的财富的期望是 75 法郎.

例题 19 (验血问题). 假设一个单位有 N 个人去验血. 医院有两种方法可供选择: (1) 每个人血分别化验, 需要 N 次; (2) 把 $k(k \leq N)$ 个人血混在一起化验, 若结果为阳性, 那么再对这 k 个人逐一化验, 若为阴性, 则化验一次即可. 假定这些人化验出现阳性的概率都为 p 且相互独立. 证明, 在 p 很小时, (2) 需要化验的期望次数较少. 这对于降低费用节约资源具有一定的指导意义.

解答: 若使用方法 (2), 我们用 X 表示 k 个人需要验血的次数, 那么

$$\mathbb{P}(X=1) = (1-p)^k, \quad \mathbb{P}(X=k+1) = 1 - (1-p)^k,$$

因此同一组内 k 个人平均需要验血的次数为

$$\mathbb{E}[X] = (1-p)^k + (k+1)[1 - (1-p)^k] = k+1 - k(1-p)^k.$$

那么 N 个人 (期望线性性) 平均 (期望) 需要验血的次数为 $(N/k)\mathbb{E}[X] = N[1 + k^{-1} - (1-p)^k]$, 因此当 $k(1-p)^k > 1$ 时 (k 不是很大, p 相对很小时成立), 就可以减少化验次数, 这在实践中具有重要意义. $\square$



例题 20 (库存问题). 市场上对某种商品的需求量是随机变量 ξ (单位: 吨), 它服从 $[2000, 4000]$ 上均匀分布, 设每售出这种商品 1 吨, 可赚取 3 万元. 但如果销售不掉, 则每吨需要浪费保养费 1 万元. 问需要确定多少货源, 才能使得收益的期望最大.

解答: 用 y 表示预备的商品量, 显然 $2000 \leq y \leq 4000$, 则收益为

$$H(\xi) = 3y\mathbb{I}_{\{\xi \geq y\}} + [3\xi - (y - \xi)]\mathbb{I}_{\{\xi < y\}}.$$

利用随机变量函数的数学期望公式, 容易计算得到 (课后练习!!!)

$$\mathbb{E}[H(\xi)] = \frac{1}{1000}(-y^2 + 7000y - 4 \times 10^6),$$

此式当 $y = 3500$ 时取得最大值, 即收益的期望最大.

□

♠ 补充应用: 计算随机向量函数的密度函数

- 假设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是连续型随机向量且有密度函数 f . 考虑 $Y = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 若对任意的有界连续函数 $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 有

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[h(Y)] &= \int_{\mathbf{R}^n} h(g(x_1, x_2, \dots, x_n)) f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{\mathbf{R}} h(y) f_Y(y) dy,\end{aligned}$$

那么 f_Y 是连续型随机变量 Y 的密度函数. 在随机向量的向量值函数情形时, 我们有类似的结论.

- 下面我们来看一些具体应用 (这些例子我们在前面已经介绍过, 回忆一下, 传统的方法是怎么做的?).

例题 21. (1) 假设 $X \sim \mathcal{U}(0, 4\pi)$, 计算 $Y = \sin(X)$ 的密度函数;
(2) 记 $\text{sign}(x)$ 为符号函数, 即

$$\text{sign}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \geq 0; \\ -1, & \text{若 } x < 0. \end{cases}$$

若 X, Y 相互独立且均服从 $N(0, 1)$, 计算 $X * \text{sign}(Y)$ 的密度函数.

♠ 一般随机变量的数学期望定义 (选讲)

► 我们知道并不是所有随机变量都是离散型或者连续型的, 那么对一个一般的随机变量 X , 我们怎么定义其数学期望呢? 数学期望的定义可以 (课堂详细解释其想法)

- 从分布函数出发;
- 从简单随机变量出发.

二者本质上最终都可以转化为可测函数关于某个测度的积分. 后面我们介绍的**有关期望的性质, 对于一般随机变量类型都是成立的**, 限于知识框架体系, 我们仅仅对连续或者离散类型给出证明.

♠ 混合分布的数学期望 (选讲)

- 若随机变量 X 的分布函数可以写为 $F(x) = F_1(x) + F_2(x)$, 其中
- $F_1(x)$ 是绝对连续部分, 即存在非负函数 $f_0(x)$ 使得 $F_1(x) = \int_{-\infty}^x f_0(u)du$;
 - $F_2(x)$ 是纯跳部分, 即 $F_2(x)$ 仅仅在 $x_1 < x_2 < \dots$ 处有跳跃的阶梯函数,

则称 $F(x)$ 为混合分布. 对于混合分布, 若

$$\int_{\mathbf{R}} |x| f_0(x) dx + \sum_j |x_j| \mathbb{P}(X = x_j) < +\infty,$$

那么我们就定义 X 的数学期望为

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbf{R}} x f_0(x) dx + \sum_j x_j \mathbb{P}(X = x_j).$$

► 对于混合分布, 变量替换公式也同样成立, 即

$$\mathbb{E}[h(X)] = \int_{\mathbf{R}} h(x)f_0(x)dx + \sum_j h(x_j)\mathbb{P}(X = x_j).$$

值得注意的是, 并不是任何分布函数都可以写成混合分布的形式.

例题 22. 回忆我们介绍过的例子. 设 $X \sim \mathcal{U}(0, 2)$, 定义 $Y = \min\{X, 1\}$, 那么 Y 的分布函数为

$$F(y) = \begin{cases} 0, & y < 0; \\ y/2, & 0 \leq y < 1; \\ 1, & y \geq 1. \end{cases}$$

可知 (课堂讲解细节, 这个结果合理么?) 此时

$$\mathbb{E}[Y] = \int_0^1 \frac{x}{2} dx + 0.5 \cdot 1 = 0.75.$$

§2 随机变量的方差

- 数学期望可以反映随机变量的平均取值, 而不能提供这个随机变量取值**整齐程度**的任何信息. 我们看一个例子.

例题 23. 下面是丙、丁两名射手的射击情况:

丙射手	8	9	10
$\mathbb{P}$	0.1	0.8	0.1

丁射手	8	9	10
$\mathbb{P}$	0.3	0.4	0.3

再试问, 哪一名射手的技术较好?

- 容易验证丙, 丁选手射击环数的期望都是 9; 但是明显丁选手射击环数的**波动性**较大. 假设有数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 那么我们如何描述这种**波动性**呢?

- ▶ 一个初步的想法是把各个数据与均值的偏倚 $(x_i - \bar{x})$ (其中 $\bar{x} = (x_1 + x_2 + \cdots + x_n)/n$) 求和, 但显然不行. 因为它总是为零.
- ▶ 另外可能选择就是平均绝对偏倚

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|,$$

但是绝对值在数学上有时不好处理, 一个自然的代替就是

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

这给出了这一组数据的平均偏倚. 很容易把上述想法推广到带有权重的数据上, 进而可以推广到离散随机变量的场合, 最后是连续型、一般类型随机变量. 这指导我们定义下面的重要数字特征.

定义 24. 如果 X 的期望存在且有限, 记为 μ , 定义 $\mathbb{E}[(X - \mu)^2]$ 为 X 的均方误差, 简称为方差, 记为 $\text{Var}[X]$ 或者 $\text{Var}(X)$, σ_{XX} . 当 $\text{Var}[X] < \infty$, 称 X 的方差有限, 称 $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}[X]}$ 为其标准差.

► 标准差与原随机变量具有相同的量纲. 注意方差非负(为何?). 特别的, 对应离散型和连续型随机变量, 我们有 (假设 X 期望存在且有限) 如下结果

命题 25. (1) 若 X 是离散型随机变量且具有分布列 $p_k = \mathbb{P}(X = x_k)$, $k \geq 1$,

$$\text{Var}[X] = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k - \mu)^2 p_k;$$

(2) 若 X 是连续型随机变量且具有密度函数 $f(x)$, $x \in \mathbf{R}$,

$$\text{Var}[X] = \int_{\mathbf{R}} (x - \mu)^2 f(x) dx.$$

- 回到我们开始的例子, 容易计算得到丙选手射击环数的方差为

$$(8 - 9)^2 \times 0.1 + (9 - 9)^2 \times 0.8 + (10 - 9)^2 \times 0.1 = 0.2$$

以及丁选手射击环数的方差为

$$(8 - 9)^2 \times 0.3 + (9 - 9)^2 \times 0.4 + (10 - 9)^2 \times 0.3 = 0.6$$

因而, 相比而言, 丙选手成绩更加稳定.

命题 26. 假设 X 期望存在且有限, 那么

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2.$$

作为推论, 我们有 $\mathbb{E}[X^2] \geq (\mathbb{E}[X])^2$.

例题 27. 几个离散、连续型随机变量的方差计算.

- 可见正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中参数的含义分别为均值和方差, 其密度函数由它们唯一确定. 大家需要熟练的记住常见离散和连续随机变量的期望和方差. 在 $\mathbb{E}[|X|^m] < +\infty$ 条件下, 称 $\mathbb{E}[X^m]$ 为 m 阶原点矩, $\mathbb{E}[(X - \mu)^m]$ 为 m 阶中心矩.

► 方差具有下面的性质:

命题 28. 设 $\mathbb{E}[X] = \mu$, $\text{Var}[X] < +\infty$, $\mathbb{E}[X_j] = \mu_j$, $\text{Var}[X_j] < +\infty$, $j = 1, 2, \dots, n$, 则

- (1) $\text{Var}[a + bX] = b^2 \text{Var}[X]$, 其中 a, b 为任意常数;
- (2) 对任意的 $c \neq \mu$ 有 $\mathbb{E}[X - c]^2 > \mathbb{E}[X - \mu]^2 = \text{Var}[X]$;
- (3) $\text{Var}[X] = 0$ 当且仅当 $\mathbb{P}(X = \mu) = 1$, 即 $X = \mu$ **a.s.**;
- (4)

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \sum_{i,j=1}^n \left(\mathbb{E}[X_i X_j] - \mu_i \mu_j \right);$$

特别的, 当 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立时 (**非必要条件**),

$$\text{Var}[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = \sum_{j=1}^n \text{Var}[X_j].$$

证明: (3) 的证明见**例题42**.

□

例题 29. 假定一物体重量的 μ 未知, 现独立重复测量 n 次. 用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示测量结果, 可以认为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且有共同的均值 $\mathbb{E}[X_1] = \mu$ 以及方差 $\text{Var}[X_1] = \sigma^2$. 若用

$$\bar{X}_n := \frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$$

来作为物体重量的估计值. 利用期望和方差的性质简单计算可知

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \quad \text{Var}[\bar{X}_n] = \frac{1}{n}\sigma^2,$$

故多次测量有利于提高测量精度.

例题 30 (Markowitz 证券最优投资组合). ♠ **Markowitz** 理论的基本假定是: 投资者都会追求高收益而规避风险, 即希望收益率的均值较大而方差较小. 但是历史经验总是不断的提示我们, 高收益总是伴随着高风险, 根本的出路是采用证券组合的方式, 即把全部资金分散在各种证券当中. 为简单起见, 假定现在有三种证券可以投资, 设收益率分别为 r_1, r_2, r_3 . 一般它们是未知的且经常变化的, 我们认为它们是随机变量且相互独立, 记相应的均值分别为 $\bar{r}_1, \bar{r}_2, \bar{r}_3$, 方差为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$. 假定投资这两种资产的比例为 w_1, w_2, w_3 , 其中 $w_i \in [0, 1], w_1 + w_2 + w_3 = 1$, 则总的收益为

$$R = w_1 r_1 + w_2 r_2 + w_3 r_3$$

期望收益为 $\mathbb{E}[R] = w_1 \bar{r}_1 + w_2 \bar{r}_2 + w_3 \bar{r}_3$, 收益方差 (风险) 为 $\sigma_R^2 = \sum_{i=1}^3 w_i \sigma_i^2$.

例题 31 (续). 一般情况下, σ_R^2 小于 $\sigma_i^2, i = 1, 2, 3$, 这表明分散投资可以降低风险, 即是通常所说的“不要把鸡蛋放在一个篮子里”.

Markowitz 证券最优投资组合问题是指固定期望收益, 求投资组合 (w_1, w_2, w_3) 使得投资风险最低, 即

$$\min \sigma_R^2 \quad s.t. \quad w_1 \bar{r}_1 + w_2 \bar{r}_2 + w_3 \bar{r}_3 = r.$$

注意到 σ_R^2 是关于 w_i 的一个二次优化问题, 其最小值很容易求得.

► 比如一个具体的例子

例题 32. 设三只股票的期望收益分别为 10, 8, 6, 方差分别为 16, 9, 4 且假定这三只股票独立, 试在期望收益在 9 的条件下, 确定最优投资比例使得风险最小.

§ 期望、方差计算的典型技巧, 非常重要!!!

例题 33. 计算二项分布 $B(n, p)$ 的期望和方差.

解答: 考虑 n 次 Bernoulli 试验, 假设每次成功的概率为 p . 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义示性随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 次试验成功;} \\ 0, & \text{若第 } i \text{ 次试验失败.} \end{cases}$$

那么 $X := X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 表示 n 次 Bernoulli 试验中成功的次数, 故 $X \sim B(n, p)$. 注意到 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且 $\mathbb{E}[X_1] = p, \text{Var}[X_1] = p(1-p)$, 那么由期望和方差的性质

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X_1] + \mathbb{E}[X_2] + \dots + \mathbb{E}[X_n] = np$$

以及

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \dots + \text{Var}[X_n] = np(1-p).$$

► 下面我们介绍一些更多的有关示性随机变量的应用, 这种技巧在概率论中会被频繁的使用到.

例题 34 (课本例子 4.2.7, 4.3.6). n 个人将帽子挂在墙上, 出门时随机的取走一个, 求拿对自己帽子的人数的期望和方差.

例题 35 (游程). ♠ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是独立同分布且成功概率为 $1/2$ 的 **Bernoulli** 分布, 我们定义 $Y_n, n \geq 1$ 为序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的游程, 即 Y_n 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中连续成功或者失败的片段数, 比如 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 的结果依次为 $0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1$, 那么 $Y_{10} = 6$.

$$\underbrace{0}_1 \underbrace{1, 1, 1}_2 \underbrace{0}_3 \underbrace{1, 1}_4 \underbrace{0, 0}_5 \underbrace{1}_6$$

我们的目标是计算 Y_n 的期望.

解答: 选讲, 课堂解释思路, 大家自行详细写出过程.

□

练习时间

习题 7. 假设袋子中有 n 个红色的球, m 个白色的球, 每次从袋子中无放回的取出一个且假定球除颜色外不可区分. 记 X 表示取出首个白色球之前取出的红色球个数; Y 表示取出首个白色球之后、第二个白色球之前取出的红色球个数.

- (i) 计算 $\mathbb{E}[X], \mathbb{E}[Y]$ 的数学期望以及方差;
- (ii) 你能推广上述结果么?
- (iii) 你能给出上述结果的直观解释么?

提示: (i) 对 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义示性随机变量

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{若第 } i \text{ 个红色球在取出首个白色球之前被取出;} \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

其它一些杂例、选讲

例题 36 (超几何分布).♠ 课本例子 4.2.6, p194; 例子 4.3.5, p205.

例题 37 (Jordan 公式的数学期望证明).♠ 课本例子 4.2.9, p196.

► 以上两个例题, 大家自行在课本上学习, 体会如何构造恰当的示性随机变量 (**非常重要!!!**).

例题 38 (收藏问题, 改编课本例子 4.2.8, p195). 盒子中有 N 张不同的邮票, 假定从中有放回的每次抽取一张.

- (i) 若一共抽取了 n 次, 其中包含不同邮票种类数的期望是多少?
- (ii) 若要收集 k 种不同的邮票, 期望抽取的次数是多少?

► 我们能否求出对应的分布列? 对应的方差呢? 扩展?

数学期望的一些非典型应用

► 数学期望在一些非随机问题上的巧妙应用. 比如

例题 39. 证明存在 $n \times n$ 的矩阵, 使得其元素全为 ± 1 且其行列式的值至少为 $\sqrt{n!}$.

§4 几个重要概率不等式

- 下面我们介绍几个在概率论里面非常重要的不等式. 动机?

定理 40 (马尔可夫 (Markov) 不等式). 对随机变量 X 和任意的 $\delta > 0, \alpha > 0$ 有

$$\mathbb{P}(|X| \geq \delta) \leq \frac{1}{\delta^\alpha} \mathbb{E}[|X|^\alpha].$$

(上面左边括号里面 $\geq$ 改为 $>$ 亦可) 特别的, 用 $X - \mathbb{E}[X]$ 代替 X , 取 $\alpha = 2$, 得到切比雪夫 (Chebyshev) 不等式

$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \delta) \leq \frac{1}{\delta^2} \text{Var}[X]. \quad \geq \varepsilon \leq$$

- **Markov** 不等式给出随机变量 $|X|$ 偏离任何 δ 的概率的上界估计. 有时候这个上界可能会比较粗糙. 其优点在于, 这个上界仅依赖于 X 分布的数字特征而不是具体的分布.



Figure: 苏联数学家 Chebyshev



Figure: 苏联数学家 Markov

► **Markov 是 Chebyshev 最亲近以及最优秀的学生，是其思想的传承和发扬者.**

► 比如 $X \sim \mathcal{E}(1)$, 那么由 **Markov** 不等式 (取 $\alpha = 2$) 可知

$$\mathbb{P}(|X| \geq \delta) = \mathbb{P}(X \geq \delta) \leq \frac{2}{\delta^2}.$$

事实上我们知道 $\mathbb{P}(X \geq \delta) = e^{-\delta}$. 容易证明对任意 $\delta > 0$, $e^{-\delta} < 2\delta^{-2}$ (注意到对 $\delta > \sqrt{2}$, **Markov** 不等式得到的上界才不平凡). 这说明 **Markov** 不等式得到的上界可能偏大. 我们再看一个例子.

例题 41. 设 $X \sim N(0, 1)$ 查表可知 $\mathbb{P}(|X| \geq 1.96) = 0.05$, 若用 **Chebyshev** 不等式

$$\mathbb{P}(|X| \geq 1.96) \leq \frac{1}{1.96^2} \approx 0.26,$$

可见 **Chebyshev** 不等式得到的上界过大, 尽管如此, **Chebyshev** 不等式仍然是概率论中重要的不等式之一.

练习时间

习题 8 (课本习题 4.23, p233). 设 X 是在 $[a, b]$ 中取值的随机变量, 证明

$$a \leq \mathbb{E}[X] \leq b, \quad \text{Var}(X) \leq \frac{1}{4}(b-a)^2.$$

Chebyshev 不等式的一个应用

例题 42. 若随机变量 X 的方差为零, 那么 $\mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1$.

证明: 注意到 $\{X \neq \mathbb{E}[X]\} = \cup_{n=1}^{\infty} \{|X - \mathbb{E}[X]| \geq n^{-1}\}$ 以及

$$\{|X - \mathbb{E}[X]| \geq n^{-1}\} \subseteq \{|X - \mathbb{E}[X]| \geq (n+1)^{-1}\}.$$

因此由概率的连续性和 Chebyshev 不等式可得

$$\mathbb{P}(X \neq \mathbb{E}[X]) = \mathbb{P}\left(\cup_{n=1}^{\infty} \{|X - \mathbb{E}[X]| \geq n^{-1}\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq n^{-1}) = 0,$$

亦即 $\mathbb{P}(X = \mathbb{E}[X]) = 1$. □

► 一个本质相同的例子是课本例 4.2.10, p197, 其表明若一个非负随机变量的期望为零, 那么其为零的概率为一. 换句话说, 这个随机变量几乎处处为零.

练习时间

习题 9 (课本习题 4.3, p230). 若 $\mathbb{E}[|X - Y|] = 0$, 则 X, Y 具有相同的分布函数. 提示: 按照分布函数的定义验证.

定理 43 (内积不等式). 对任意随机变量 X, Y 有

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}.$$

上面不等式称为**内积不等式**, 此外不等式成立的充分必要条件是存在不全为零的常数 a, b 使得 $aX + bY = 0$ 几乎处处成立.

► 注意, 内积不等式表明若 $\mathbb{E}[X^2] < \infty, \mathbb{E}[Y^2] < \infty$, 则 $\mathbb{E}[|XY|] < +\infty$. 内积不等式也称为**Cauchy-Swarchz 不等式**. 更一般我们有下面的 **Hölder 不等式**

$$\mathbb{E}[|XY|] \leq [\mathbb{E}|X|^p]^{1/p} [\mathbb{E}|Y|^q]^{1/q}$$

其中 $p, q > 0, p^{-1} + q^{-1} = 1$. 特别地, $\mathbb{E}[|X|] \leq (\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p}$, 我们把 **Hölder 不等式**的证明留作习题. 提示: 利用**Young 不等式**, 即 $ab \leq p^{-1}|a|^p + q^{-1}|b|^q$.

- 最后我们再介绍一个不等式. 我们回忆一些有关凸函数的概念. 设 $A \subseteq \mathbf{R}$ 是一个区间, 称定义在 A 上的实值函数 f 是**凸的**, 若对任意的 $x, y \in A$ 以及 $0 \leq \lambda \leq 1$ 有 $f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y)$. 凸函数有一个重要的性质, 即对任意的 $x_0 \in A$, 当 $h \downarrow 0$ 时,

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \downarrow c < +\infty.$$

定义 $\ell(x) = f(x_0) + c(x - x_0)$, 则 $f(x) \geq \ell(x)$ 对任意的 $x \in A$ 成立.

定理 44 (Jensen 不等式). 假设随机变量 X 的数学期望存在, f 是某区间 A 上的凸函数且满足 X 的值域包含于 A , 那么

$$f(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[f(X)].$$

- 利用 **Jensen** 不等式, 我们有 $|\mathbb{E}[X]| \leq \mathbb{E}[|X|]$, $(\mathbb{E}[X])^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$, $(\mathbb{E}[|X|])^{-1} \leq \mathbb{E}[|X|^{-1}]$ 等等.

练习时间

习题 10. 设 $\mathbb{E}[X] = \mu \geq 0$, 那么对任意 $\lambda \in [0, 1)$, 证明

$$\mathbb{P}(X > \lambda\mu) \geq \frac{(1 - \lambda)^2 \mu^2}{\mathbb{E}[X^2]}.$$

提示: 可以不妨假设 $\mu = 1$, **Cauchy-Swarchz** 不等式.

§5 随机变量间的协方差、相关系数以及性质

- 有时候我们需要研究两个随机变量之间的关系，比如体重和血压的关系，原油价格和某个股票的价格等等。

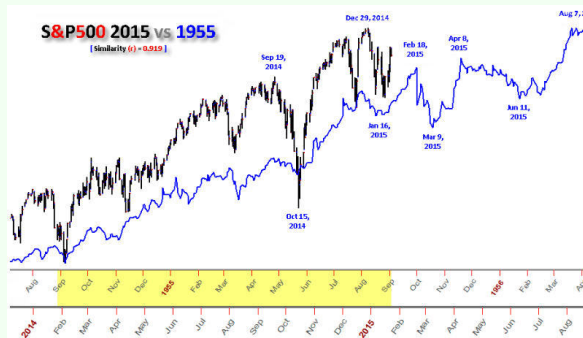


Figure: 历史总是惊人的相似

- 为此我们引入协方差和相关系数的概念 (课堂介绍其直观引入). 用 σ_X^2 表示 X 的方差, $\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2}$ 为 X 的标准差.

定义 45. 假定 $\mu_X = \mathbb{E}[X]$, $\mu_Y = \mathbb{E}[Y]$ 存在且有限.

(1) 如果 $\mathbb{E}[|X - \mu_X||Y - \mu_Y|] < +\infty$, 称 $\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$ 为随机变量 X, Y 的协方差, 记作 $\text{Cov}(X, Y)$ 或者 σ_{XY} ; 当 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 时, 称随机变量 X, Y 不相关.

(2) 当 $0 < \sigma_X \sigma_Y < \infty$ 时, 称

$$r(X, Y) = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}[X]\text{Var}[Y]}}$$

为随机变量 X, Y 的相关系数, 有时也记为 $\rho(X, Y)$, $\rho_{X,Y}$ 等等.

- 相关系数消除了 X, Y 之间可能不同量纲的影响 (等同于随机变量 X, Y 标准化后的协方差, 课堂解释!).

协方差、相关系数的性质

- 利用期望的线性性质我们有 $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$, 此外协方差满足对称性和双线性性质.

命题 46. (1) $\text{Var}[X] = \text{Cov}(X, X)$; $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$;
 (2) 对任何常数 a, b , $\text{Cov}(aX + bY, Z) = a\text{Cov}(X, Z) + b\text{Cov}(Y, Z)$.

- $\text{Var}[aX + bY] = a^2\text{Var}[X] + b^2\text{Var}[Y] + 2ab\text{Cov}(X, Y)$. 更一般地,

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) &= \sum_{i,j=1}^n \text{Cov}(a_i X_i, a_j X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}[X_i] + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j).\end{aligned}$$

命题 47. (1) $|r(X, Y)| \leq 1$ 且等号成立的充分必要条件是存在常数 $a, b (b \neq 0)$ 使得 $\mathbb{P}(Y = a + bX) = 1$;
(2) 如果 X, Y 独立, 那么 X, Y 不相关 (假定协方差存在).

► $r(X, Y) = 1$ 时, 则 $b > 0$, 此时称 X, Y **正线性相关**; $r(X, Y) = -1$ 时, 则 $b < 0$, 此时称 X, Y **负线性相关**.

练习时间

习题 11. 假设 X, Y 的相关系数为 ρ , 考虑 X, Y 的线性变换

$$\tilde{X} = a + bX, \quad \tilde{Y} = c + dY, \quad bd \neq 0,$$

那么 $r(\tilde{X}, \tilde{Y})$ 和 $r(X, Y)$ 之间有何关系?

独立性和不相关性的关系

- 上面我们已经证明独立性蕴含不相关性. 下面我们通过一些例题来理清不相关性是否能够蕴含独立性.

例题 48. 设 (X, Y) 在单位圆 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 内均匀分布, 则 X, Y 不相关, 但是 X, Y 不独立.

例题 49. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则 $r(X, Y) = \rho$ 并且 X, Y 独立的充分必要条件是 $\rho = 0$.

- 利用相关系数的定义可知 $r(X, Y) = r(\xi, \eta)$, 其中

$$\xi := \frac{X - \mu_1}{\sigma_1}, \quad \eta := \frac{Y - \mu_2}{\sigma_2},$$

即 ξ, η 是 X, Y 的标准化.

- 对 (ξ, η) , 我们有 $(\xi, \eta) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 即联合密度函数为

$$f_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} [x^2 - 2\rho xy + y^2] \right\}.$$

虽然此时可以利用变量替换公式计算 $r(\xi, \eta) = \mathbb{E}[\xi\eta]$, 但是二重积分的计算还是有点繁琐.

- 一个技巧是, 我们可以再考虑 U, V 相互独立且均服从标准正态分布, 那么不难证明 (ξ, η) 与 $(U, \rho U + \sqrt{1-\rho^2}V)$ 同分布. 由此

$$r(\xi, \eta) = \mathbb{E}[\xi\eta] = \mathbb{E}[U(\rho U + \sqrt{1-\rho^2}V)] = \rho \mathbb{E}[U^2] = \rho.$$

- 熟记二元正态分布五个参数的含义. 此外对于多元正态分布, 其分量的任意线性组合均服从正态分布. 上面例子 (X, Y) 联合分布是二元正态的假设是必要的. 下个例子可以说明这一点.

例题 50. 设 X 是标准正态随机变量, 假定 W 与 X 独立且 $\mathbb{P}(W=1) = \mathbb{P}(W=-1) = 1/2$, 令 $Y = WX$, 那么

- (i) Y 服从标准正态分布;
- (ii) X, Y 不相关但是不独立.

解答: (i) 对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq x) &= \mathbb{P}(Y \leq x, W=1) + \mathbb{P}(Y \leq x, W=-1) \\ &= \mathbb{P}(X \leq x)\mathbb{P}(W=1) + \mathbb{P}(-X \leq x)\mathbb{P}(W=-1) \\ &= 0.5\Phi(x) + 0.5\Phi(x) = \Phi(x),\end{aligned}$$

故 Y 服从标准正态分布.

(ii) 因为 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[W]\mathbb{E}[X^2] = 0$, $\mathbb{E}[X] = 0$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$, 即 X, Y 不相关. 我们课堂讲解 X, Y 不独立. $\square$

► **总结:** 独立性蕴含不相关性, 但反之未必. 对二 (多!) 元正态分布的分量而言, 二者等价.

练习时间

习题 12. 假设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 定义 $Z = \max\{X, Y\}$, 计算 $\mathbb{E}[Z], \mathbb{E}[Z^2]$. 提示: $\max\{x, y\} = [x + y + |x - y|]/2$ 并利用正态分布的性质.

习题 13. 假设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 证明: X^2 和 Y^2 之间的相关系数为 ρ^2 . 提示: $\mathbb{E}[X^4] = 3$ 以及使用 p56 的变换技巧.

练习时间

习题 14. 设 $X \sim N(0, 1)$ 以及常数 $c > 0$, 定义

$$Y = \begin{cases} X, & \text{若 } |X| < c; \\ -X, & \text{若 } |X| \geq c. \end{cases}$$

- (i) 当 $c = 2025$ 时, 计算 Y 的分布函数;
- (ii) 证明 X, Y 之间的相关系数为

$$\rho_{X,Y} = 1 - 4 \int_c^\infty x^2 \varphi(x) dx,$$

其中 $\varphi(x)$ 是标准正态分布的密度函数.

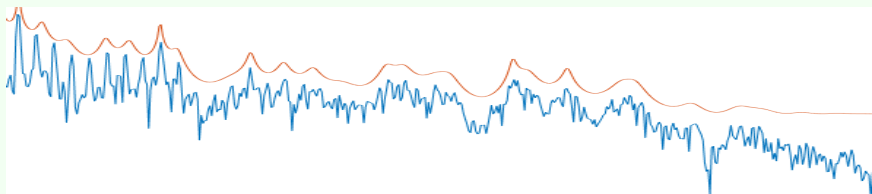
- (iii) 若 c^* 是使得上面 (ii) 中 $\rho_{X,Y} = 0$ 对应的 c , 请问此时 (X, Y) 服从二元正态分布么? 给出理由.

► 本 PPT 的余下所有内容均不在课堂讲授, 感兴趣的同学可以自行课后学习.

例题 51 (线性预测). ♠ 设随机变量 X, Y 相关, 那么若知道了 X 的值, 自然希望对 Y 的值进行预测. 假设 X, Y 的方差存在且不为零, 求常数 a, b 使得

$$\mathbb{E}[(Y - a - bX)^2]$$

达到最小并在 X, Y 不相关的情形下解释你的结果. 这说明, 我们可以用 $a + bX$ 对 Y 进行预测且使得预测的误差在均方期望 (MSE, mean square error) 的意义下达到最小.



- 下面我们介绍一些有关随机向量 (矩阵) 的数字特征. 我们仅仅了解这些记号即可. 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是随机向量, 若 $\mathbb{E}[X_i] = \mu_i, i = 1, 2, \dots, n$ 存在, 则称随机向量 $\mathbf{X}$ 的期望存在且定义为 $\mathbb{E}[\mathbf{X}] = (\mathbb{E}[X_1], \mathbb{E}[X_2], \dots, \mathbb{E}[X_n]) := \boldsymbol{\mu} := (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$.
- 再设 $\mathbf{Y}$ 是一个 $n \times m$ 矩阵的矩阵, 若它的每个元素是随机变量, 则称 $\mathbf{Y}$ 为随机矩阵. 若随机矩阵 $\mathbf{Y}$ 的每个元素 Y_{ij} 的期望存在, 定义 $\mathbf{Y}$ 的期望为

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] := \begin{pmatrix} \mathbb{E}[Y_{11}] & \mathbb{E}[Y_{12}] & \cdots & \mathbb{E}[Y_{1m}] \\ \mathbb{E}[Y_{21}] & \mathbb{E}[Y_{22}] & \cdots & \mathbb{E}[Y_{2m}] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \mathbb{E}[Y_{n1}] & \mathbb{E}[Y_{n2}] & \cdots & \mathbb{E}[Y_{nm}] \end{pmatrix}$$

- 不难证明对任何随机向量 $\mathbf{X}$, 随机矩阵 $\mathbf{Y}$ (假设期望存在) 有下面性质:

例题 52. (1) $\mathbb{E}[a\mathbf{X}^\top] = a\mathbb{E}[\mathbf{X}^\top]$; $(\mathbb{E}[\mathbf{Y}])^\top = \mathbb{E}[\mathbf{Y}^\top]$;

(2) $\mathbb{E}[A\mathbf{Y}] = A\mathbb{E}[\mathbf{Y}]$, $\mathbb{E}[\mathbf{Y}B] = (\mathbb{E}[\mathbf{Y}])B$, $\mathbb{E}[A\mathbf{Y}B] = A(\mathbb{E}[\mathbf{Y}])B$, 其中 a, A, B 为任意使得矩阵可乘的常数矩阵.

► 上面例题表明, 期望是一个线性算子.

定义 53. 如果随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的数学期望 $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{X}]$ 存在且每个 X_i 的方差 $\text{Var}[X_i] < +\infty$, 则称

$$\boldsymbol{\Sigma} := \mathbb{E}[(\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})^\top (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu})] := (\sigma_{ij})_{n \times n}$$

为 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵.

► 显然 $\sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j)$, 因为 $\sigma_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = \sigma_{ji}$, 因此 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是对称矩阵, 如果 $\det(\boldsymbol{\Sigma}) = 0$, 则称是 $\boldsymbol{\Sigma}$ 是退化的. 协方差矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}$ 有下面性质.

命题 54. 设 Σ 是随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵, 则 (1) Σ 是非负定矩阵; (2) Σ 是退化的当且仅当存在不全为零的实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n a_i (X_i - \mu_i) = 0, \quad \text{a.s.},$$

其中 $\mu_i = \mathbb{E}[X_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$. 当上式成立时, 我们称 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 线性相关.

证明: 任取一个实数向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 则

$$\mathbf{a}\Sigma\mathbf{a}^\top = \sum_{i,j=1}^n a_i \sigma_{ij} a_j = \sum_{i,j=1}^n \mathbb{E}[a_i (X_i - \mu_i) a_j (X_j - \mu_j)] = \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n a_i (X_i - \mu_i) \right]^2 \geq 0,$$

可见 (1) Σ 是非负定矩阵; (2) Σ 是退化的当且仅当 $X_1 - \mu_1, X_2 - \mu_2, \dots, X_n - \mu_n$ 线性相关. □

§6 条件数学期望 ♠ (本学期不介绍, 随机过程课程)

- 回忆若随机向量 (X, Y) 有联合密度 $f(x, y)$, 则 Y 有边缘密度

$$f_Y(y) = \int_{\mathbf{R}} f(x, y) dx, \quad y \in \mathbf{R}.$$

若 $f_Y(y) > 0$, 那么在 $\{Y = y\}$ 的条件下 X 有条件密度函数

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

- 我们知道 $f_{X|Y}(x|y)$ 的确是一个密度函数, 它反映了 $\{Y = y\}$ 这一条件对随机变量 X 的密度函数的影响. 自然的会考虑对 X 平均可能取值产生的影响, 这自然的引入条件 (数学) 期望的概念.
- 再后面的讨论中, 我们把条件 | 后面的部分看成已知信息是非常有利的, 这种看法可以帮助我们直观理解条件期望.

► 若 $\mathbb{E}[|X| | Y = y] := \int_{\mathbf{R}} |x| f_{X|Y}(x|y) dx < +\infty$,

那么就可以定义在条件 $\{Y = y\}$ 下, X 的平均值为

$$m(y) := \mathbb{E}[X | Y = y] = \int_{\mathbf{R}} x f_{X|Y}(x|y) dx.$$

可以证明 $m(y)$ 是 y 的可测函数, 于是 $m(Y)$ 就是随机变量, 我们称 $m(Y)$ 为 X 关于 Y 的**条件 (数学) 期望**, 记作 $\mathbb{E}[X | Y]$.

► 类似的, 对于离散情形只要

$$\mathbb{E}[|X| | Y = y_j] := \sum_{i=1}^{\infty} |x_i| \mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j) < +\infty,$$

就可以定义在条件 $\{Y = y_j\}$ 下, X 的平均值为

$$m(y_j) := \mathbb{E}[X | Y = y_j] = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i | Y = y_j).$$

此时类似可以定义条件数学期望 $m(Y) = \mathbb{E}[X | Y]$.

一般情形的注记

- ▶ 有时候, 我们也会遇到 (X, Y) 既不是离散也不是连续的情形, 那么如何定义 $\mathbb{E}[X|Y]$ 呢?
- ▶ 可以证明, 在 $\mathbb{E}[X]$ 存在且有限的条件下, 总存在这样的唯一一个随机变量 $h(Y)$ 满足对任意的 **Borel** 集合 A 有

$$\mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_{\{Y \in A\}}] = \mathbb{E}[h(Y) \cdot \mathbb{I}_{\{Y \in A\}}],$$

我们把 $h(Y)$ 就定义为 $\mathbb{E}[X|Y]$, 其几何意义是**最佳预测**.

- ▶ 在特殊情形, $h(Y)$ 的确等于我们前面所定义的情况. 我们再次强调, 在使用条件期望时, 把 Y 想象成 (随机地) 已知信息是非常便利的, $\mathbb{E}[X|Y]$ 反映了这个信息对 X 数学期望的影响. 基于上面的一般定义, 也不难将 Y 推广为随机向量的情形以及形如类似 $\mathbb{E}[h(X)|Y]$ 的表达式.

几个例子

- 总结起来：条件期望是条件分布下（比如分布列、密度函数）对应随机变量的数学期望。

例题 55. 假设计算机使用的环境指标 Y 服从 $\Gamma(\alpha, \beta)$ 分布，即其概率密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} y^{\alpha-1} e^{-\beta y}, \quad y > 0.$$

已知 $Y = y$ 时，计算机软件的使用寿命 X 服从指数分布 $\mathcal{E}(y)$ ，计算 $\mathbb{E}[X|Y]$ 以及 $\mathbb{E}[Y|X]$ 。

例题 56. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ，若 $\mathbb{E}[Y|X] = \mu$ 为常数，则 X, Y 独立。

- 从条件数学期望的定义不难看出, 条件期望与期望有类似的性质, 需要注意的是 $\mathbb{E}[X|Y]$ 一般是一个随机变量 (Y 的函数). 此外, 条件数学期望有如下基本性质:

命题 57. 设 X, Y 是随机变量, $g(x), h(x)$ 是实函数满足 $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$. 假定 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的数学期望有限, 则

(1)

$$\mathbb{E} \left[\left(c_0 + \sum_{j=1}^n c_j X_j \right) \middle| Y \right] = c_0 + \sum_{j=1}^n c_j \mathbb{E}[X_j | Y];$$

(2) $\mathbb{E}[h(Y)g(X)|Y] = h(Y)\mathbb{E}[g(X)|Y];$

(3) 若 X, Y 独立, 则 $\mathbb{E}[g(X)|Y] = \mathbb{E}[g(X)];$

(4) $\mathbb{E}[\mathbb{E}[g(X)|Y]] = \mathbb{E}[g(X)].$

- 上面性质的 (4), 称为**全期望公式**, 它有非常多的应用.

例题 58 (Wald 第一恒等式, 随机和, 例 5.4 p182, 习题 4.38 p193).
 设 N 是一个非负整数值随机变量且期望存在. $X_i, i \geq 1$ 是一列与 N 独立的随机变量序列且具有共同的均值 μ , 那么

$$\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^N X_i \right] = \mu * \mathbb{E}[N].$$

证明: 证明方法不止一种. □

► 两点注记: (1) 计算 $\mathbb{E}[X|Y]$ 时, 若 Y 是离散型, 我们可以先计算 $\mathbb{E}[X|Y=n]$, 计算完后再将 n 换为 Y 即可; (2) 上例子中 N 的数学期望存在这一条件不可或缺, 其它条件可以进一步放弱. 在《随机过程》部分, 我们会经常遇到此公式在更广泛条件下的应用.

► 为了验证 Wald 等式的正确性, 考虑例子, $X_i \sim B(1, p), N \sim \mathcal{P}(\lambda)$, 准确求得此时 $\sum_{i=1}^N X_i$ 的分布. 课后练习!!!

进一步扩展

- ▶ 前面我们定义了 $\mathbb{P}(B|A)$, $\mathbb{P}(A|X)$, $\mathbb{E}[Y|X]$, 那么自然的问题是
 - $\mathbb{P}(A|X)$, $\mathbb{E}[Y|X]$ 有什么关系呢?
 - 进一步, 是否可以定义 $\mathbb{E}[X|A]$ 呢?
 - 若定义了 $\mathbb{E}[X|A]$, 其与 $\mathbb{P}(B|A)$ 有什么关系呢?
- ▶ 我们先看第一个问题. 因为 $\mathbb{P}(\cdot|X=x)$ 是给定 $\{X=x\}$ 下的一个概率, 因此由示性随机变量的数学期望公式

$$\mathbb{P}(A|X=x) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A|X=x],$$

因此 $\mathbb{P}(A|X) = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A|X]$. 进而再由条件期望的性质

$$\mathbb{E}[\mathbb{P}(A|X)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbb{I}_A|X]] = \mathbb{E}[\mathbb{I}_A] = \mathbb{P}(A).$$

- 再考虑第二个问题. 事件 A 发生的信息自然地会影响 X 的分布列 (密度函数), 那么其期望也会受到影响, 我们怎么量化这种影响呢? 我们先介绍一个有用的期望计算公式

命题 59. 设随机变量 X 是非负的, 则

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^{\infty} \mathbb{P}(X > x) dx.$$

- 利用此命题以及 $X = X^+ - X^-$ 和期望的线性性质, 可以证明

$$\mathbb{E}[X|A] = \frac{\mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_A]}{\mathbb{P}(A)}$$

再特别的取 $X = \mathbb{I}_B$, 我们得到第二章中介绍得到的条件概率公式, 即 $\mathbb{P}(B | A) = \mathbb{P}(AB)/\mathbb{P}(A)$. 这回答了第二、三个问题.

例题 60. 设 $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, $a > 0$, 证明 $\mathbb{E}[X - a | X > a] = \lambda^{-1}$.

- ▶ 上面例题有一个非常直接的解法, 利用指数分布的无记忆性, 已知 $\{X > a\}$ 的条件下, 剩余寿命 $X - a$ 仍然服从一个指数分布, 故 $\mathbb{E}[X - a | X > a] = \lambda^{-1}$.
- ▶ 公式 $\mathbb{E}[X|A] = \mathbb{E}[X \cdot \mathbb{I}_A] / \mathbb{P}(A)$ 的一个推论就是**全期望公式**. 设 $A_i, i \geq 1$ 构成样本空间的一个完备事件组且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$, 那么

$$\mathbb{E}[X] = \mathbb{E} \left[\sum_i X \cdot \mathbb{I}_{A_i} \right] = \sum_i \mathbb{E}[X|A_i] \mathbb{P}(A_i),$$

再特别的取 $X = \mathbb{I}_B$, 我们将重新得到**全概率公式**.

再次总结

► 全期望公式 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|Y]] = \mathbb{E}[h(Y)]$, 其中 $h(Y) = \mathbb{E}[X|Y]$.
特别的,

- 若 Y 是离散型随机变量, 那么

$$\mathbb{E}[X] = \sum_j h(y_j) \mathbb{P}(Y = y_j) = \sum_j \mathbb{E}[X|Y = y_j] \mathbb{P}(Y = y_j)$$

- 若 Y 是连续型随机变量, 那么

$$\mathbb{E}[X] = \int h(y) f_Y(y) dy = \int \mathbb{E}[X|Y = y] f_Y(y) dy$$

► 再特别的令 $X = \mathbb{I}_A$, 我们得到相应的全概率公式 (自己写出对应的公式). 全期望 (全概率) 公式看似舍近求远, 引入了另外一个随机变量, 其实是磨刀不误砍柴工. 后面我们会逐步体会到这种思想的精髓.

- 在《随机过程》部分, 我们再继续介绍有关条件期望的更多性质. 下面我们再略举两例利用全期望公式的例子来结束本章内容.

例题 61 (模式首次出现的次数的期望). 不断的抛掷一枚硬币 (假定均匀), 正面记为 **H**, 反面记为 **T**, n 个有序的 **H(T)** 排列称为一个 n -模式. 比如 **TTHT** 是一个 4-模式. 用 N 表示一个 2-模式 **TH** 首次出现的时刻 (若不出现则 $N = +\infty$), 计算 N 的期望.

解答: 我们关于第一次抛出的结果使用全期望公式, 那么

$$\mathbb{E}[N] = \frac{1}{2}\mathbb{E}[N|T] + \frac{1}{2}\mathbb{E}[N|H],$$

注意到若第一次抛出的结果是 **H**, 那么首次抛出模式 **TH** 所需要的平均次数是 $\mathbb{E}[N|H] = 1 + \mathbb{E}[N]$; 若第一次抛出的结果是 **T**, 那么继续关于第二次的抛出结果使用一次全期望公式, 不难得到 $\mathbb{E}[N|T] = 1 + (1 + \mathbb{E}[N|T])/2$, 故由此解出 $\mathbb{E}[N] = 4$. $\square$

例题 62. ♠ 假设 $X_1, X_2, \dots$ 是一列独立同分布的 $\mathcal{U}(0, 1)$, 定义

$$N = \inf \left\{ n \geq 1 \mid X_n > X_{n-1} \right\}, \quad X_0 = x \in [0, 1)$$

计算 $\mathbb{E}[N]$.

解答: 我们有两个思路. 第一直接计算 $\mathbb{P}(N = n)$, 然后求期望, 此方法略微麻烦 (课堂讲解). 我们想办法利用全期望公式结合方程思想. 记 $f(x) := \mathbb{E}[N]$ (其值依赖于 x). 关于 X_1 使用全期望公式, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^1 \mathbb{E}[N | X_1 = u] du \\ &= \int_0^x \mathbb{E}[N | X_1 = u] du + \int_x^1 \mathbb{E}[N | X_1 = u] du \\ &= \int_0^x [1 + f(u)] du + \int_x^1 1 du, \end{aligned}$$

这表明 $f(x)$ 可导 (为什么?) 且 $f'(x) = f(x)$, $f(0) = 1$, 故 $f(x) = e^x$. □

课后作业

- 掌握 PPT 上的每一个我讲过的例子, 自行查找有关随机变量 (条件) 数学期望一般定义的资料. 有能力的同学可以尽量完善自己的学科知识体系.
- 完成习题 4.7、4.8、4.10、4.12、4.16、4.18–4.22, 4.26, 4.30, 4.34, 4.35, 4.37、4.38. (蓝色不用提交).
- 建议学有余力的同学完成其余的每一道习题, 有疑问的欢迎与我课下交流.

谢 谢 大 家!

前面漆黑一片, 什么也看不到. 也不是, 天亮后会很美的.

—引自周星驰主演电影 《喜剧之王》